Sistemas Distribuídos e Computação Paralela

PEER-TO-PEER

Guilherme Schnekenberg Teixeira
Luís Augusto Coelho de Souza
Matheus Heimrath Barbosa
Pedro Henrique Vianna Carvalho

CONCEITO DE SISTEMAS P2P

- Todos os nós da rede são chamados de pares (peers)
- Os pares possuem papéis semelhantes
- Cada par compartilha seus próprios recursos
- Todos podem solicitar e fornecer recursos
- Não existe uma distinção fixa entre cliente e servidor
- Os papéis se alternam conforme a necessidade

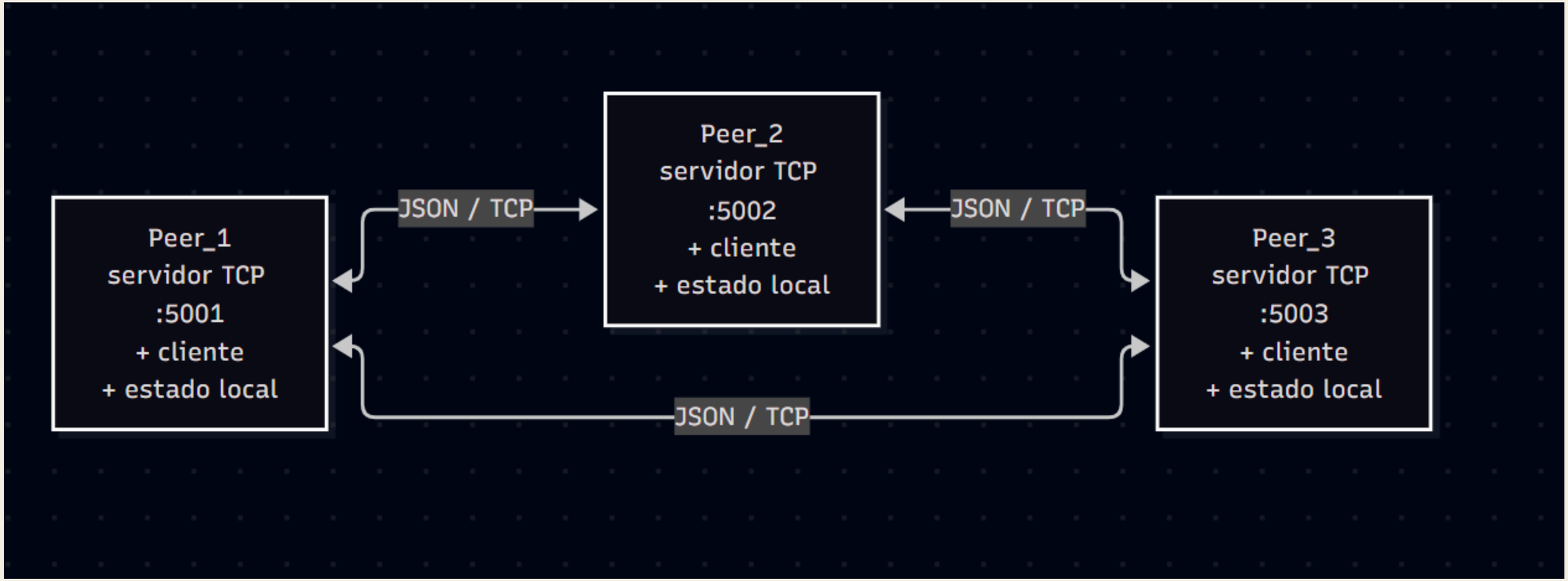
VANTAGENS E EXEMPLOS

- Distribuição do processamento e das tarefas entre os pares
- Sem ponto único de falha
- Escalabilidade: cada par novo adiciona capacidade
- Menor custo de infraestrutura central
- Exemplos reais: BitTorrent, Bitcoin/blockchain

DESVANTAGENS E FERRAMENTAS

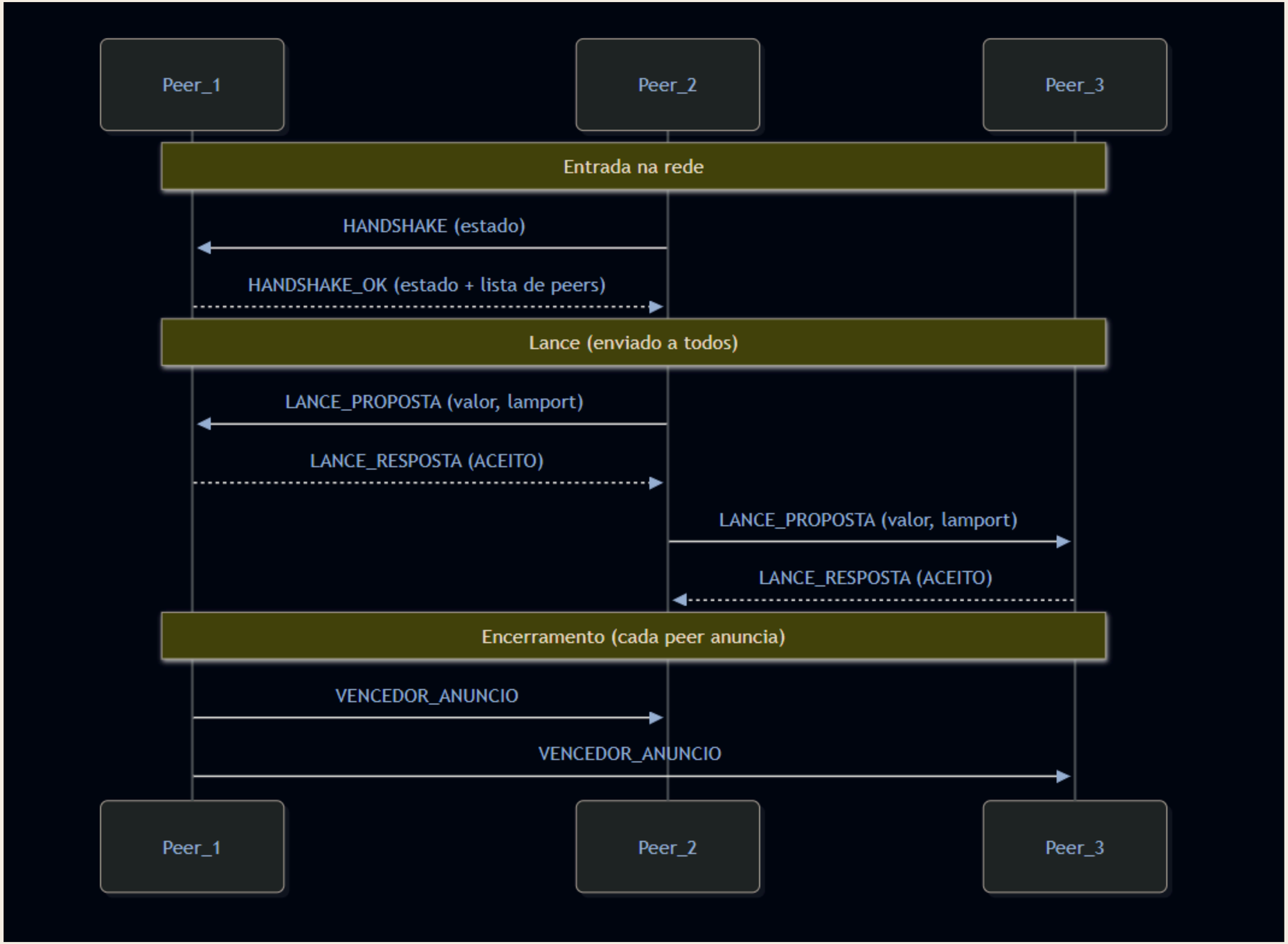
- Consistência: cada peer tem sua própria visão do estado
- Descoberta de peers e coordenação entre eles
- Segurança e confiança em nós desconhecidos
- Sem ordem global dos eventos
- Ferramentas: sockets (Python socket/asyncio, a que a POC usa), libp2p

ARQUITETURA DA POC



Comunicação direta e síncrona: cada mensagem TCP espera a resposta. Paradigma de troca de mensagens via sockets.

PROTOCOLO DE MENSAGENS



DEMONSTRAÇÃO

Rodar o código

python app.py ID PORTA [--peers IP:PORTA,...] [--duracao S | --encerra-em HH:MM]

Exemplo:

python app.py Peer_1 5001 --duracao 180

python app.py Peer_2 5002 --peers 127.0.0.1:5001

python app.py Peer_3 5003 --peers 127.0.0.1:5001

DEMONSTRAÇÃO - INICIALIZAÇÃO E DESCOBERTA DE PEERS

Peer 1 (Porta 5001)

```
============================================================
  PEER INICIADO
============================================================
  Identificação: Peer_1
  Escutando em:  0.0.0.0:5001
  Item:          Notebook Gamer High-End (mínimo R$ 1000.00)
============================================================

[21:40:52] [INFO] Nenhum peer conhecido. Use a opção 3 do menu para adicionar um.
[21:40:52] [INFO] Encerramento às 21:43:52 (relógio local)

========================================
   LEILÃO P2P - Peer_1 (porta 5001)
========================================
1. Dar um lance (envia a todos os peers)
2. Ver estado do leilão
3. Conectar a um novo peer (HANDSHAKE)
4. Ressincronizar com todos os peers
0. Sair

Escolha uma opção: [21:41:06] [PEER] Peer descoberto: Peer_2 em 127.0.0.1:5002
[21:41:06] [PEER] HANDSHAKE recebido de Peer_2
[21:41:11] [PEER] Peer descoberto: Peer_3 em 127.0.0.1:5003
[21:41:11] [PEER] HANDSHAKE recebido de Peer_3
```

DEMONSTRAÇÃO - INICIALIZAÇÃO E DESCOBERTA DE PEERS

Peer 2 (Porta 5002)

```
============================================================
  PEER INICIADO
============================================================
  Identificação: Peer_2
  Escutando em:  0.0.0.0:5002
  Item:          Notebook Gamer High-End (mínimo R$ 1000.00)
============================================================

[21:41:06] [PEER] Peer registrado: Peer_1 em 127.0.0.1:5001
[21:41:06] [SYNC] Encerramento sincronizado: 21:43:52 (relógio local)
[21:41:06] [PEER] Handshake: 1 peer(s) responderam (1 conhecido(s))
[21:41:06] [INFO] Encerramento às 21:43:52 (relógio local)

========================================
   LEILÃO P2P - Peer_2 (porta 5002)
========================================
1. Dar um lance (envia a todos os peers)
2. Ver estado do leilão
3. Conectar a um novo peer (HANDSHAKE)
4. Ressincronizar com todos os peers
0. Sair

Escolha uma opção: [21:41:11] [PEER] Peer descoberto: Peer_3 em 127.0.0.1:5003
[21:41:11] [PEER] HANDSHAKE recebido de Peer_3
```

DEMONSTRAÇÃO - INICIALIZAÇÃO E DESCOBERTA DE PEERS

Peer 3 (Porta 5003)

```
============================================================
  PEER INICIADO
============================================================
  Identificação: Peer_3
  Escutando em:  0.0.0.0:5003
  Item:          Notebook Gamer High-End (mínimo R$ 1000.00)
============================================================

[21:41:11] [PEER] Peer registrado: Peer_1 em 127.0.0.1:5001
[21:41:11] [SYNC] Encerramento sincronizado: 21:43:52 (relógio local)
[21:41:11] [PEER] Peer descoberto: Peer_2 em 127.0.0.1:5002
[21:41:11] [PEER] Handshake: 2 peer(s) responderam (2 conhecido(s))
[21:41:11] [INFO] Encerramento às 21:43:52 (relógio local)

========================================
   LEILÃO P2P - Peer_3 (porta 5003)
========================================
1. Dar um lance (envia a todos os peers)
2. Ver estado do leilão
3. Conectar a um novo peer (HANDSHAKE)
4. Ressincronizar com todos os peers
0. Sair

Escolha uma opção:
```

DEMONSTRAÇÃO - FAZER UM LANCE

Peer 2 realiza um lance

```
1
Valor do lance (R$): 1500
[22:27:08] [LANCE] Meu lance R$ 1500.00 de Peer_2 (Lamport=10) foi aceito localmente. Enviando a 2 peer(s)...
[22:27:08] [LANCE]   Peer_1@127.0.0.1:5001: ACEITO
[22:27:08] [LANCE]   Peer_3@127.0.0.1:5003: ACEITO
[22:27:08] [LANCE] Resultado: 2 aceitaram, 0 recusaram, 0 inacessível(is)
```

Resposta recebida nos Peers 1 e 3

```
[22:27:08] [LANCE] NOVO MAIOR LANCE: R$ 1500.00 de Peer_2 (Lamport=10)
```

DEMONSTRAÇÃO – FAZER UM LANCE (RECUSADO)

Peer 3 realiza um lance menor

```
1
Valor do lance (R$): 1200
[22:33:05] [LANCE] Lance recusado localmente: não supera o maior lance atual (R$ 1500.00 de Peer_2 (Lamport=10))
```

DEMONSTRAÇÃO - ESTADO DO LEILÃO

```
Escolha uma opção: 2

------------------------------------------------------------
  ESTADO LOCAL DO LEILÃO
------------------------------------------------------------
  Item:              Notebook Gamer High-End
  Lance mínimo:      R$ 1000.00
  Maior lance:       R$ 1500.00
  Dado por:          Peer_2
  Encerramento:      22:48:36 (relógio local)
  Tempo restante:    09:20
  Relógio Lamport: 15
  Peers conhecidos:
    - Peer_1 em 127.0.0.1:5001
    - Peer_3 em 127.0.0.1:5003
------------------------------------------------------------
```

DEMONSTRAÇÃO - VENCEDOR

```
############################################################
  LEILÃO ENCERRADO (pelo relógio desta máquina)
############################################################
  Item: Notebook Gamer High-End
  Vencedor na minha visão: R$ 1500.00 de Peer_2 (Lamport=10)
############################################################

[22:35:05] [FIM] Peer_2 anuncia como vencedor: R$ 1500.00 de Peer_2 (Lamport=10)
[22:35:05] [FIM] Peer_3 anuncia como vencedor: R$ 1500.00 de Peer_2 (Lamport=10)
[22:35:05] [FIM] Aguardando 5s pelos anúncios dos outros peers...

============================================================
  VERIFICAÇÃO DE CONSENSO SOBRE O VENCEDOR
============================================================
  igual         Peer_1       R$ 1500.00 de Peer_2 (Lamport=10)
  igual         Peer_2       R$ 1500.00 de Peer_2 (Lamport=10)
  igual         Peer_3       R$ 1500.00 de Peer_2 (Lamport=10)
  ------------------------------------------------------------
  CONSENSO: todos os peers concordam sobre o vencedor.
============================================================
```

EXPERIMENTO RE2 - FALHA DE UM PEER

- **Experimento:** Derrubamos um par com Ctrl+C durante o leilão, demos um lance em outro par e reiniciamos o par derrubado;

- **Resultado:** os outros pares continuaram funcionando. Quem deu o lance viu "*[AVISO] Peer_X inacessível*" e o resumo "*1 aceitaram*, *0 recusaram*, *1 inacessível*". Ao voltar, o par recuperou pelo handshake o maior lance e o horário de encerramento;

- **Por quê:** não há ponto único de falha, e o estado está replicado em todos os pares;

- **Limitação:** se todos os peers caírem, o estado se perde, porque não há persistência em disco.

EXPERIMENTOS RE3 - LANCES SIMULTÂNEOS

- **Experimento:** dois pares deram R$1500 ao mesmo tempo. Fizemos uma rodada com a regra de desempate e outra com *--sem-desempate*;
- **Com desempate:** os pares receberam os lances em ordens diferentes, mas todos aplicaram a mesma regra (menor Lamport). Resultado: *CONSENSO*;
- **Sem desempate:** cada par ficou com o lance que chegou primeiro nele. Resultado: *DIVERGÊNCIA* (Peer_2 discordou);
- **Por quê:** em P2P não há exclusão mútua entre pares. A convergência só vem de uma regra determinística igual para todos

USO DA I.A.

- **Prompt 1:** explique a arquitetura P2P (peer-to-peer) em comparação com cliente/servidor: como funciona, vantagens, desvantagens e exemplos reais de uso em grandes empresas
  - **Aproveitado:** entendimento da arquitetura, base de vantagens e desvantagens

- **Prompt 2:** proponha um formato de mensagens JSON para um leilão P2P em que cada par envia seus lances diretamente aos outros. preciso de mensagens para entrar na rede, dar lance, responder aceito/recusado e anunciar o vencedor no encerramento
  - **Aproveitado:** tipos `HANDSHAKE`/`HANDSHAKE_OK`, `LANCE_PROPOSTA`/`LANCE_RESPOSTA` e `VENCEDOR_ANUNCIO`, com uma linha JSON por mensagem (`rede.py`)
  - **Adaptado:** campos `porta` (para o remetente ser registrado como par) e `lamport` (para ordenar os eventos)

USO DA I.A. - CASO DE ERRO

- **Contexto:** um par enviava HANDSHAKE e o outro par só processava a mensagem depois de escolher uma opção no menu dele. Até lá, a mensagem ficava parada;

- **IA**: disse que esse comportamento era esperado do P2P;

- **Como percebemos:** o comportamento contraria a ideia de P2P, em que cada par é servidor o tempo todo e deve responder aos outros a qualquer momento, sem depender do usuário. Também contraria o RF4

- **Correção:** a leitura do teclado passou para uma thread separada (classe `LeitorTeclado` em `app.py`), que entrega as linhas ao event loop por uma fila. Assim, o servidor continua atendendo mensagens enquanto o menu espera.

CONCLUSÃO

- **Quando escolher P2P?**
  - Não há uma autoridade central confiável;
  - Disponibilidade e tolerância a falhas importam mais que consistência imediata.

- **Quando não escolher? (o caso do leilão real)**
  - É preciso um vencedor oficial e indiscutível;
  - Há dinheiro envolvido: confiança, autenticação e auditoria.

- **Problemas distribuídos que apareceram**
  - Ordem dos lances: sem relógio global, resolvemos com Lamport + desempate determinístico;
  - Horário de encerramento: “10h00 pelo relógio de qual máquina?”;
  - Consenso sobre o vencedor: detectamos a divergência, mas corrigir exigiria Paxos ou Raft.

Sistemas Distribuídos e Computação Paralela

PEER-TO-PEER

Guilherme Schnekenberg Teixeira
Luís Augusto Coelho de Souza
Matheus Heimrath Barbosa
Pedro Henrique Vianna Carvalho